

MOMENTO II – DISEÑO Y ANÁLISIS

1. Diseño de niveles, vistas e interacciones

Este proyecto consiste en un videojuego basado en el rugby ambientado en el universo de Jumanji, donde el jugador debe superar distintos niveles con mecánicas y perspectivas diferentes.

A partir del diseño conceptual planteado en el Momento I , se amplía la descripción técnica de los niveles, incluyendo interacciones, físicas y comportamiento de los elementos del sistema.

Nivel 1: Selva – Vista lateral (tipo plataformas)

En este nivel se mantiene una vista lateral en 2D, donde el jugador avanza de izquierda a derecha en un entorno selvático con obstáculos.

Interacciones

- Jugador vs entorno:
 - Puede correr, saltar y agacharse.
 - Interactúa con plataformas y evita caer en huecos.
- Jugador vs enemigos:
 - Debe esquivar animales y trampas.
 - Puede perder progreso al colisionar.
- Jugador vs balón:
 - Puede recoger el balón y avanzar con él hasta el final.

Físicas implementadas

- Gravedad constante
- Movimiento horizontal con aceleración
- Saltos
- Detección de colisiones (suelo, enemigos, obstáculos)

Objetivo

Llegar al final del nivel y realizar un touchdown.

Nivel 2: Vista superior – Campo abierto

Interacciones: movimiento libre, esquivar balones. Físicas: trayectorias, aumento de velocidad. Objetivo: sobrevivir y llegar al final.

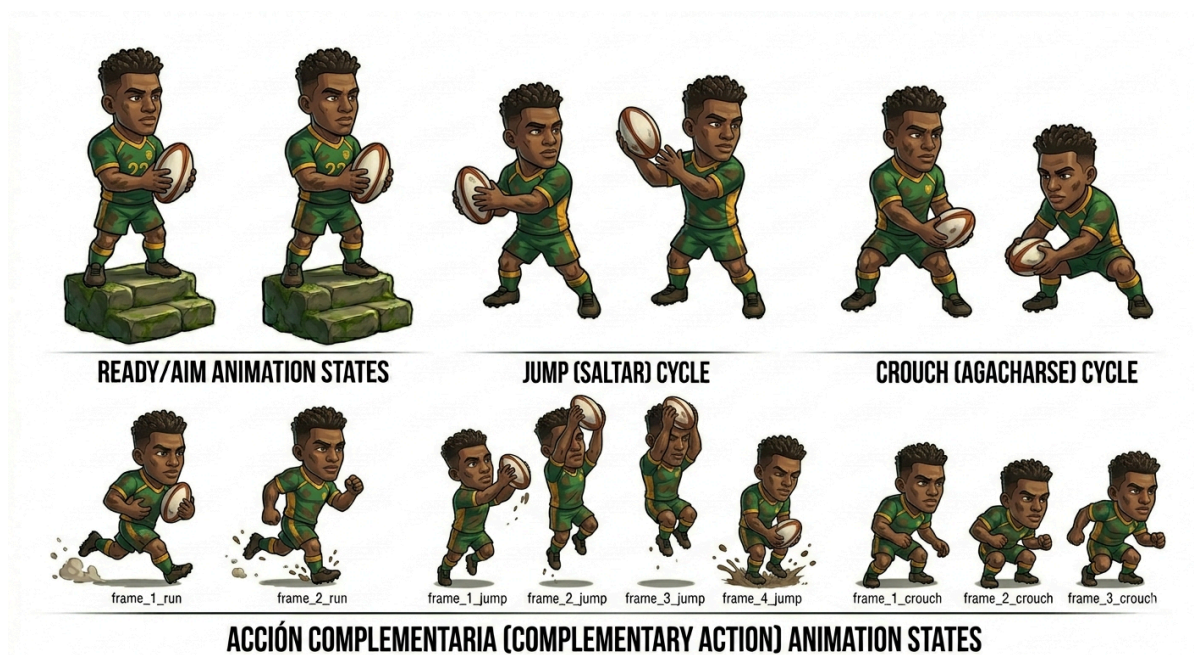
2. Sprites utilizados

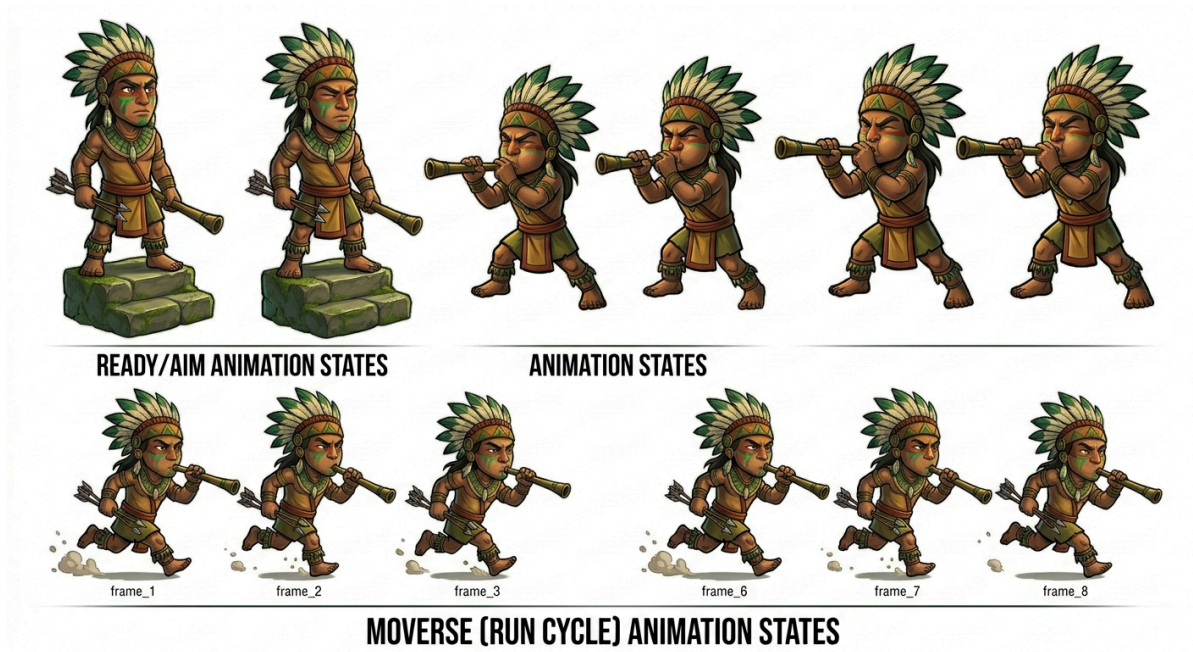
Para representar las acciones del jugador se utilizan diferentes sprites que permiten visualizar sus estados dentro del juego.

Nivel 1

- Animación de correr
- Animación de salto
- Animación agachado
- Animación con balón
- animación de lanzar dardos
- animación de movimiento izquierda derecha

Estos sprites permiten representar de manera clara las acciones del jugador dentro del entorno del juego.





3. Diagrama de clases (capa lógica)

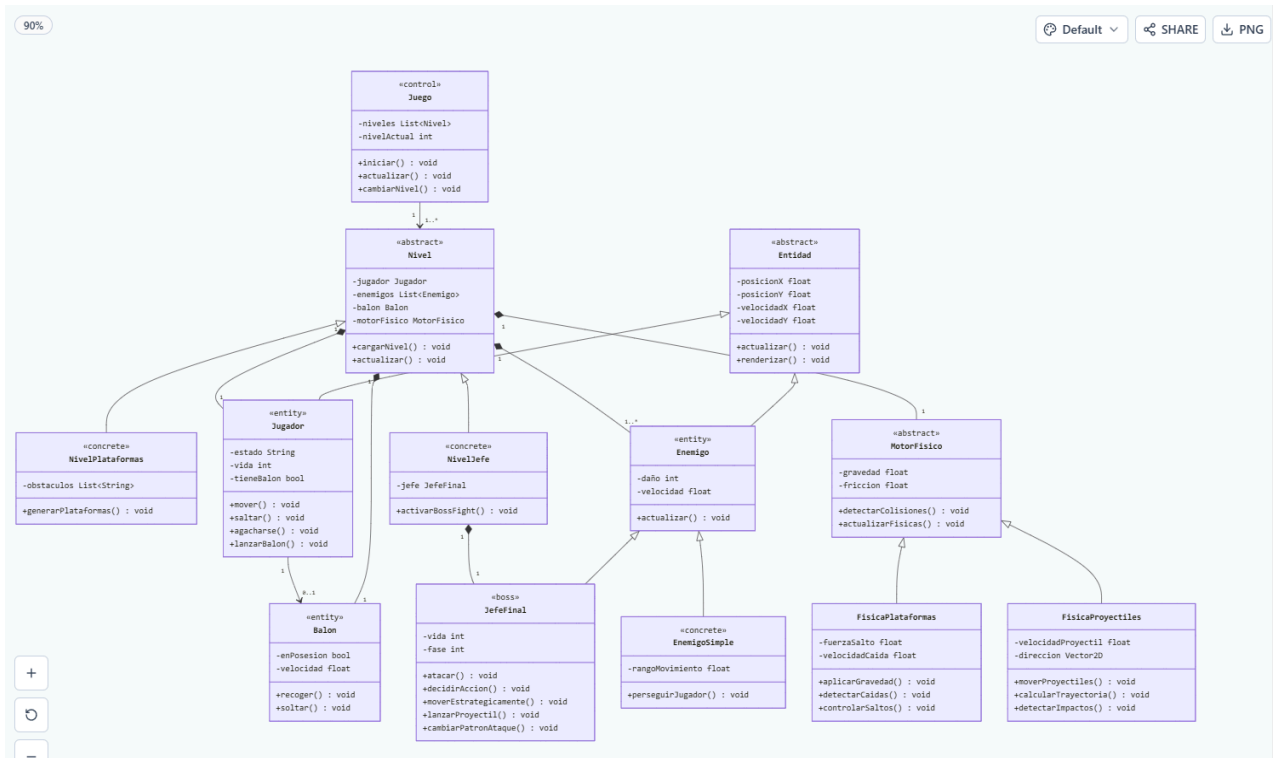
El diseño del sistema se basa en el paradigma de programación orientada a objetos, aplicando principios como abstracción, encapsulamiento, composición y generalización .

Tipos de objetos

- Objetos entidad: Jugador, Enemigo, Balon
- Objetos de control: Juego, Nivel, AgentelA, MotorFisico

Características del diseño

- Uso de herencia:
 - Jugador y Enemigo heredan de Entidad
- Uso de composición:
 - Nivel contiene Jugador, Balon y múltiples Enemigos
- Uso de STL:
 - vector<Enemigo>
- Uso de encapsulamiento:
 - atributos privados y métodos públicos



4. Agente Inteligente

El agente inteligente controla el comportamiento de los enemigos o sistema de lanzamiento de balones.

Funcionamiento general

El sistema se basa en un modelo de toma de decisiones por estados:

- Detección: identifica la posición del jugador
- Cálculo: determina la trayectoria adecuada
- Acción: lanza el balón hacia el jugador

Comportamiento

- Si el jugador está en movimiento → ajusta la dirección del lanzamiento
- Si el jugador está quieto → lanza directamente
- Aumenta la dificultad con el tiempo

Este comportamiento permite generar una experiencia dinámica y progresiva para el usuario.